

Evidencia 2. Modelado de concentración de amoxicilina en plasma sanguíneo

Andrés Guzmán Pérez, Galia Hernández Torres, Isabella Céspedes Bobadilla y Santiago Jáuregui Martínez

Ingeniería Biomédica, Escuela de Ingeniería y Ciencias, Tecnológico de Monterrey, Zapopan, Jalisco, México

Abstract – El presente trabajo modela la concentración plasmática de amoxicilina en el organismo mediante la teoría de sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI). A partir de la ecuación de conservación de masa y la transformada de Laplace, se obtuvo la función de transferencia $H(s) = \frac{1}{V(s+k)}$, con $k = 1.12 \text{ h}^{-1}$ y $V = 42,000 \text{ mL}$. El sistema fue evaluado con dos tipos de entrada: datos experimentales de un paciente que ingirió una dosis de 500 mg, y una función exponencial teórica. Ambas respuestas mostraron un perfil farmacocinético consistente, con concentraciones máximas de aproximadamente 5–6 $\mu\text{g/mL}$ alcanzadas en las primeras dos horas. Mediante superposición de dosis se analizaron cuatro esquemas de dosificación (cada 2, 4, 8 y 12 horas) durante 48 horas, determinando que el intervalo de 4 a 8 horas mantiene la concentración por encima de la concentración mínima bactericida (0.3 $\mu\text{g/mL}$) de forma consistente, representando el balance óptimo entre eficacia terapéutica y seguridad.

Palabras clave: *amoxicilina, farmacocinética, sistema LTI, función de transferencia, transformada de Laplace, ventana terapéutica, superposición de dosis.*

I. INTRODUCCIÓN

El estudio de la concentración de fármacos en el organismo es una de las aplicaciones más relevantes de la ingeniería de sistemas en el área biomédica. Para modelar cómo un medicamento como la amoxicilina se distribuye y elimina en el cuerpo, se recurre a herramientas matemáticas que permiten analizar estos procesos de forma sistemática conocida como farmacocinética. Con este contexto, resulta esencial el desarrollo de un modelo matemático que permita predecir el comportamiento del fármaco y su concentración en el sistema de manera temporal, para de esta manera optimizar su dosificación y generar un tratamiento efectivo sin riesgo citotóxico.

Se han planteado diferentes modelos de sistemas fisiológicos, particularmente mediante la utilización de señales y sistemas, con la idea base de la simulación del cuerpo y sus funciones son representadas mediante un sistema dinámico que transforma una entrada en una salida. Para esto se ha utilizado particularmente los

sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI), los cuales han demostrado utilidad en la descripción de estos procesos fisiológicos mediante el uso de funciones de transferencia.

Un sistema lineal e invariante en el tiempo (LTI) es aquel cuyo comportamiento no cambia con el tiempo y obedece al principio de superposición. Esta propiedad permite predecir la respuesta del organismo ante distintos esquemas de dosificación a partir de una sola dosis, mediante convolución. Los sistemas LTI se caracterizan completamente por su respuesta al impulso, lo que simplifica el análisis de fenómenos biológicos complejos [1].

La amoxicilina es un antibiótico de amplio espectro que inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana. Tras su administración oral, se absorbe en el intestino delgado, pasa al torrente sanguíneo y es eliminada principalmente por vía renal. Su perfil de absorción y eliminación sigue un comportamiento exponencial, lo que lo hace adecuado para su modelado mediante sistemas LTI [2].

Un concepto clínico central es la ventana terapéutica, que delimita el rango de concentraciones plasmáticas en el que el fármaco es eficaz sin resultar tóxico. Por debajo de la concentración mínima bactericida (CMB) el medicamento es ineficaz; por encima del límite superior pueden aparecer efectos adversos. La farmacocinética estudia los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción del fármaco, y mediante el modelo de compartimento único los describe con una ecuación diferencial que relaciona concentración, volumen de distribución V y tasa de eliminación k . No obstante, modelos multicompartmentales han sido desarrollados para capturar con mayor precisión fenómenos como la redistribución tisular y retardos en la absorción [3].

Para simplificar el análisis, se utiliza el dominio de Laplace, que transforma ecuaciones diferenciales en algebraicas y permite obtener la función de transferencia $H(s) = C(s)/F(s)$, la cual contiene toda la información dinámica del sistema. Finalmente, el teorema de Nyquist-Shannon garantiza que la frecuencia de muestreo de los datos experimentales es suficiente para capturar la

dinámica de absorción sin pérdida de información, validando así el análisis numérico realizado [4] [5].

Con este estudio se busca conseguir un modelado de la concentración plasmática de amoxicilina mediante la aplicación de estos modelos monocompartimentales LTI del organismo. Mediante los conceptos explicados previamente, se busca encontrar la función de transferencia que rige este fenómeno y estudiar la respuesta al impulso tanto teórica como exponencial de la dosificación de este fármaco.

II. METODOLOGÍA

A. Planteamiento y desarrollo de la función de transferencia

Utilizando el concepto de conservación de la materia, se puede asumir que el comportamiento y cuantificación de algún medicamento al entrar a un organismo se puede tratar como

$$\Delta q = q_{in} - q_{out}$$

donde la cantidad presente puede cambiar en algún tejido o fluido corporal con la siguiente relación

$$\frac{\Delta q}{\Delta t} = Q_{in} - Q_{out}, Q_{in} = \frac{q_{in}}{\Delta t}, Q_{out} = \frac{q_{out}}{\Delta t}$$

Si se considera estos tejidos como un sistema que afecta la concentración de un soluto conforme transcurre el tiempo, se puede obtener el siguiente sistema

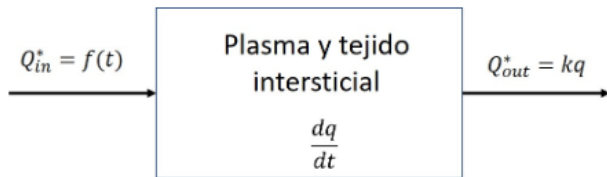


Fig. 1 – Reacción del cuerpo ante una entrada de un medicamento como un sistema

donde se trata el conjunto de actividades corporales como un bloque que transforma una entrada Q^*_{in} medida en $\mu g/h$ de soluto ingresando al sistema y, tras ser afectada por el sistema, arroja una salida Q^*_{out} en $\mu g/mL$, la cual es afectada directamente por la cantidad de soluto presente en un momento dado. Este factor k corresponde a una constante de proporcionalidad medida en h^{-1} , y q es la cantidad de soluto presente en plasma (μg).

A partir de este sistema se puede asumir entonces lo siguiente:

$$\frac{dq}{dt} = f(t) - kq$$

Ya que la medición exacta de soluto presente presenta mayores dificultades de medición, en la práctica se opta por la medición mediante la concentración de un soluto en la solución, el cual puede ser expresado de la siguiente manera:

$$C(t) = \frac{q(t)}{V} \therefore q(t) = VC(t)$$

Permitiéndonos obtener finalmente el siguiente modelo básico para determinar la concentración de un soluto en sangre y líquido intersticial.

$$V \frac{d(C(t))}{dt} = f(t) - kVC(t)$$

Una vez obtenido este modelo, se puede partir a obtener la función de transferencia, considerando que este modelo ya presenta tanto una entrada como una salida. Para la obtención de este modelo de transferencia, se utiliza la transformada de Laplace para facilitar el análisis.

$$\mathcal{L}\left\{V \frac{d(C(t))}{dt}\right\} = \mathcal{L}\{f(t)\} - \mathcal{L}\{kVC(t)\}$$

$$V(sC(s)) = F(s) - kVC(s)$$

$$F(s) = C(s)(sV + kV)$$

$$\frac{C(s)}{F(s)} = \frac{1}{V(s+k)}$$

Donde $C(s)$ corresponde a la función de salida (concentración de soluto presente en el cuerpo [$\mu g/mL$]) y $F(s)$ a la función de entrada suministrada al sistema (cantidad de amoxicilina que entra al plasma y al tejido intersticial [$\mu g/h$]).

Es importante recalcar que, para este estudio particular, se asume linealidad, invariancia temporal y cinética de primer orden, lo cual es consistente con modelos farmacocinéticos clásicos bajo condiciones fisiológicas normales.

B. Caracterización de las señales de entrada

Para el desarrollo de esta modelación se tomaron en cuenta tanto datos experimentales, obtenidos de la reacción de un paciente al cual se le fue administrada una dosis de 500mg de amoxicilina; como una función teórica que permitiera modelar una entrada específica similar a la experimental

La base de datos contiene la cantidad de amoxicilina presente en el sistema digestivo del paciente durante un intervalo de 10.5 horas, con mediciones cada 10 minutos ($f_s = 0.00166Hz$). Con estos datos en cuenta, primero se optó por el cálculo de la frecuencia de muestreo más óptima de estos datos para evitar la pérdida de datos utilizando el teorema de Nyquist-Shannon

$$f_{max} = \frac{f_s}{2}$$

Obteniendo como resultado un $f_{max} = 0.000833Hz$ (o 1200.48 segundos $\approx$ 20 minutos).

TABLA 1. DATOS EXPERIMENTALES DEL FLUJO

DE ENTRADA

t [h]	f(t) [$\mu\text{g/h}$]
0.000	560000
0.167	464643.3477
0.333	385524.001
0.500	319877.0758
0.667	265408.4917
0.833	220214.8037
1.000	182716.685
1.167	151603.7361
1.333	125788.6919
1.500	104369.4266
1.667	86597.42815
1.833	71851.64092
2.000	59616.76245
2.167	49465.23586
2.333	41042.30855
2.500	34053.63507
2.667	28254.99107
2.833	23443.73864
3.000	19451.74501
3.167	16139.507
3.333	13391.276
3.500	11111.01306
3.667	9219.032684
3.833	7649.21823
4.000	6346.711367
4.167	5265.995029
4.333	4369.302784
4.500	3625.299058
4.667	3007.984091
4.833	2495.785353
5.000	2070.803681
5.167	1718.187776
5.333	1425.615215

5.500	1182.861832
5.667	981.4444313
5.833	814.3243324
6.000	675.6613998
6.167	560.6099548
6.333	465.1494396
6.500	385.9439157
6.667	320.2254875
6.833	265.6975759
7.000	220.4546628
7.167	182.9157009
7.333	151.7688636
7.500	125.9257015
7.667	104.4831063
7.833	86.69175051
8.000	71.92990209
8.167	59.68169733
8.333	49.51911365
8.500	41.08701204
8.667	34.09072646
8.833	28.28576655
9.000	23.46927368
9.167	19.47293195
9.333	16.15708623
9.500	13.40586185
9.667	11.12311523
9.833	9.229074101
10.000	7.657549797
10.167	6.353624237
10.333	5.271730777
10.500	4.374061851

Por otro lado, para mantener un estudio más amplio sin sesgos particulares que pudieran ser generados por el estudio de un solo individuo, se utilizó una función exponencial teórica de modelación de esta entrada:

$$f(t) = A_0 \gamma e^{-\gamma t}$$

Donde A_0 corresponde a la cantidad inicial de amoxicilina consumida en mg y γ corresponde a la tasa constante de decaimiento de la función de entrada (medida en h^{-1} y correspondiente a la constante k presente en nuestra función de transferencia previamente mencionada).

Estos dos sistemas fueron estudiados para la obtención de la respuesta teórica y experimental de la amoxicilina por parte del tejido intersticial y plasma para obtener un modelo de estudio de la absorción de este medicamento por el cuerpo.

C. Implementación de la respuesta del sistema

Una vez obtenida la función de transferencia, la obtención de la ecuación de respuesta del sistema ante un impulso es fundamental para el estudio de este fenómeno. La obtención de esta función es sencilla mediante la utilización de la transformada inversa de Laplace a la función de transferencia para regresar el sistema al dominio temporal.

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{C(s)}{F(s)}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{V(s+k)}\right\} = \frac{1}{V} \cdot \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+k}\right\} = \frac{1}{V} e^{-kt}$$

D. Planteamiento del sistema fisiológico y superposición multidosis

Una vez obtenidas las funciones requeridas para el estudio, se declararon los parámetros iniciales y correspondientes al estudio.

$$\begin{aligned} A_0 &= 500mg = 500,000 \mu g \\ k &= 1.12 h^{-1} \\ \gamma &= 1.12 h^{-1} \end{aligned}$$

Las respuestas fueron graficadas con ayuda de un código de MatLab (disponible en el apéndice). Para el cálculo final de la respuesta del sistema a cada impulso se utilizó el principio de convolución (mediante la función *conv()* de MatLab), multiplicada por el paso temporal (dt) para aproximar apropiadamente la respuesta del sistema al contexto que se está estudiando. La función de convolución de MatLab realiza una suma discreta y no una integración directa, por lo que esta multiplicación regresa los resultados obtenidos a valores posibles en el estudio.

III. RESULTADOS

A. Análisis de la base de datos

Inicialmente, se graficaron los datos experimentales obtenidos de la entrada de amoxicilina presente en el cuerpo de un paciente tras haber ingerido una pastilla de 500mg. Estos datos fueron recopilados durante 10.5 horas con una frecuencia de muestreo de 10 minutos y pueden ser observados en la figura 2.

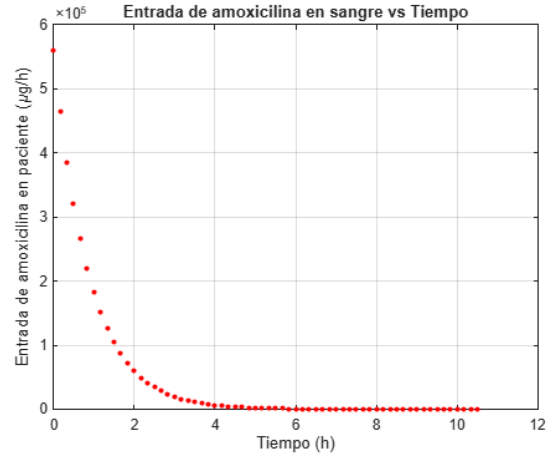


Fig. 2 – Entrada de amoxicilina por el sistema digestivo de un paciente que tomó una tableta de 500 mg de amoxicilina

La gráfica muestra un decaimiento exponencial de la cantidad de fármaco entrando al plasma desde el sistema digestivo. El pico ocurre cerca de $t = 0$ con $\sim 5 \times 10^5 \mu g/h$, y disminuye de forma continua hasta aproximarse a cero alrededor de las 10 horas. Esto es consistente con la absorción gastrointestinal: tras ingerir la pastilla, la concentración en el intestino cae conforme el fármaco cruza la membrana hacia el torrente sanguíneo. La forma exponencial justifica el uso de $f(t) = A_0 \gamma e^{-\gamma t}$ como modelo teórico.

B. Respuesta al impulso de entrada experimental con la función de transferencia

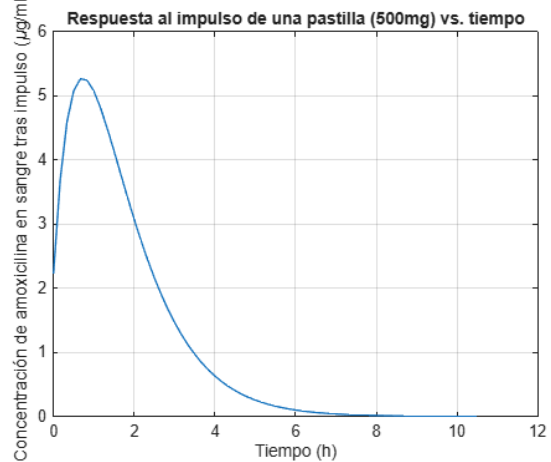


Fig. 3 – Concentración de amoxicilina experimental en el sistema del paciente ($\mu g/mL$ de plasma) con el transcurso de las horas

La curva muestra una respuesta tipo "sube y baja" característica de un sistema de primer orden. La concentración plasmática aumenta rápidamente en las primeras horas (mientras el fármaco se absorbe más rápido de lo que se elimina), alcanza un pico de $\sim 5.266 \mu g/mL$ tras 0.667 horas (~ 40.2 minutos), y luego decae

exponencialmente. Este perfil confirma que el modelo LTI capta correctamente la farmacocinética de la amoxicilina en una dosis única.

C. Respuesta a un impulso continuo exponencial

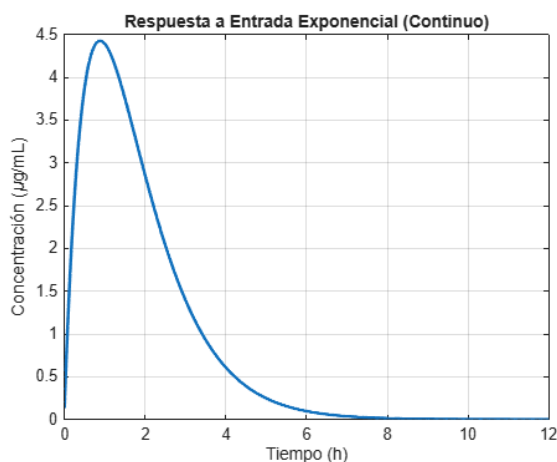


Fig. 4 – Concentración teórica de amoxicilina en el sistema ($\mu\text{g/mL}$ de plasma) con el transcurso de las horas

El modelo teórico replica cualitativamente el comportamiento experimental: mismo perfil de ascenso rápido y decaimiento suave. El pico teórico es ligeramente diferente en amplitud ($4.4288 \mu\text{g/mL}$) tras 0.8800 horas (52.8 minutos), lo que puede atribuirse a que el modelo asume una distribución homogénea del fármaco en el volumen de distribución $V = 42,000 \text{ mL}$, y no considera variabilidad fisiológica interindividual. La similitud entre ambas curvas válida la función de transferencia $H(s) = \frac{1}{V(s+k)}$.

Si se desea hacer un análisis más puntual de las diferencias de modelo, se observa una diferencia de pico máximo de concentración del medicamento de alrededor del 16%, con una diferencia temporal de alrededor de 32%.

D. Dosis requerida para tratamiento eficaz

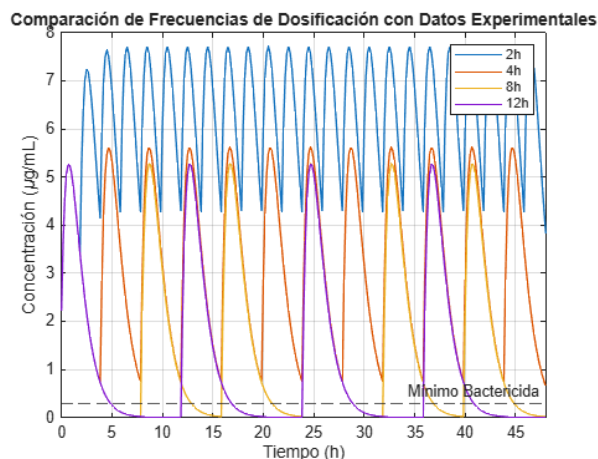


Fig. 5 – Concentración de amoxicilina en el sistema ($\mu\text{g/mL}$ de plasma) con el transcurso de 48 horas basado en datos experimentales utilizando superposición en 4 diferentes frecuencias de dosificación

Se grafican cuatro esquemas de dosificación: cada 2, 4, 8 y 12 horas. La línea horizontal punteada indica la concentración mínima bactericida ($\text{CMB} = 0.3 \mu\text{g/mL}$). El intervalo de 2h mantiene la concentración constantemente por encima del umbral terapéutico y genera acumulación notable (picos sucesivos alrededor de $6-7 \mu\text{g/mL}$). Los intervalos de 4h y 8h también permanecen sobre la CMB durante las 48h. El intervalo de 12h muestra caídas periódicas que en algunos ciclos se acercan peligrosamente al umbral, lo que lo hace menos confiable para infecciones severas. La superposición de dosis (principio de linealidad del sistema LTI) es evidente en el incremento gradual de los picos en los primeros ciclos hasta alcanzar estado estacionario.

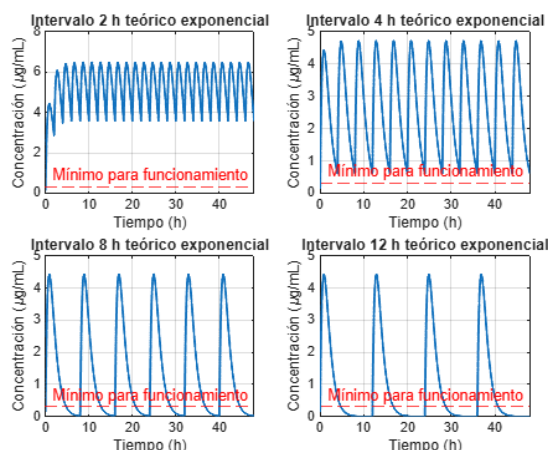


Fig. 6 – Concentración de amoxicilina en el sistema ($\mu\text{g/mL}$ de plasma) con el transcurso de 48 horas utilizando la función teórica continua con 4 diferentes frecuencias de dosificación

Los cuatro subplots confirman lo observado con datos experimentales, con mayor regularidad en las formas de onda por tratarse de una entrada perfectamente exponencial. En todos los intervalos la concentración supera la CMB, pero el intervalos de 8h y 12h muestran valles más pronunciados entre dosis, lo que sugiere que, si bien el fármaco supera el umbral mínimo, el margen de seguridad es menor. Esto indica que la dosificación cada 4 horas es el régimen más equilibrado entre eficacia terapéutica y riesgo de toxicidad acumulativa, comenzando a quedar debajo del margen de efectividad alrededor de las 5 horas.

IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El análisis del sistema farmacocinético de la amoxicilina permite validar el uso de modelos compartimentales como sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI). A partir de los resultados obtenidos, se obtienen las siguientes observaciones críticas:

- Validación del modelo. La respuesta del impulso unitario $h(t) = \frac{1}{V}e^{-kt}$ y su posterior convolución con la entrada experimental (Fig. 3) muestran un comportamiento transitorio típico de un sistema de primer orden. La coincidencia entre el modelo teórico (Fig. 4) y los datos reales confirman que los parámetros $k = 1.12$ y $V = 42,000$ permiten dar un modelo aproximado de la tasa de eliminación y distribución del fármaco en este paciente en específico.
- Análisis de la ventana terapéutica. El umbral crítico de $0.3 \mu\text{g/mL}$ (mínimo bactericida) es el punto de referencia para la eficacia. El código revela que, tras una dosis única, el sistema cae por debajo de este nivel aproximadamente a las 4 horas, lo que hace inviable un tratamiento de una sola toma al día.
- Evaluación de la frecuencia de Dosificación (Superposición).
 - *Acumulacion (2h y 4h).* Al aplicar el principio de superposición, se observa que intervalos de 2 y 4 horas no permiten que el sistema regrese a un estado de equilibrio seguro, causando un “apilamiento” de señales que eleva la concentración plasmática de forma excesiva. Esto representa un riesgo de toxicidad.
 - *Eficacia vs. Resistencia (12h).* El intervalo de 12 horas deja “valles” de concentración por debajo de los $0.3 \mu\text{g/mL}$ por periodos de tiempo significativos, lo cual favorece la selección de bacterias resistentes.
 - *Optimización (8h).* El régimen de 8 horas (Fig. 5 y 6) muestra el mejor desempeño. La oscilación de la señal se mantiene de forma consistente por encima del umbral bactericida, alcanzando un estado estacionario adecuado para el tratamiento.

Aunque los resultados obtenidos por el estudio del modelo y los datos experimentales hayan sido concordantes, cabe recalcar que los modelos LTI monocompartimentales presentan limitaciones como pueden ser la falta de consideración de variabilidad individual, procesos no lineales ni fases de absorción complejas, lo cual podría afectar la precisión en escenarios clínicos reales al ser factores importantes en la modelación biológica. Un estudio desarrollado con modelos multicompartmentales permitiría abordar el sistema de una manera más aproximada, pero a costa de mayor complejidad matemática y carga computacional.

Esta diferencia se puede apreciar con mayor claridad en la diferencia existente entre el modelo teórico

y experimental. ya que las discrepancias obtenidas se pueden explicar por el planteamiento de un modelo 100% exponencial ideal, con distribución homogénea, mientras que un sistema biológico presenta grandes factores de variabilidad que afectan al modelo. No obstante, se mantiene que la implementación de estos sistemas ayudan a generar una aproximación suficientemente adecuada.

V. CONCLUSIONES

A través de este estudio, se alcanzaron las siguientes conclusiones:

1. Eficacia de las Herramientas de Ingeniería. Se demostró que la convolución y el análisis en el dominio de Laplace son herramientas fundamentales no solo en electrónica, sino en la modelación de procesos fisiológicos complejos, permitiendo predecir la concentración de un soluto sin necesidad de mediciones invasivas continuas.
2. Criterio de Muestreo. El cumplimiento del teorema de Nyquist-Shannon (con una frecuencia de muestreo mayor a la dinámica del sistema) fue esencial para asegurar que la entrada digitalizada representa fielmente la absorción gastrointestinal sin pérdida de información.
3. Determinación de la Dosis Óptima. Mediante la simulación multidosis, se concluye que un intervalo de 8 horas es la estrategia de dosificación más balanceada. Este régimen maximiza el tiempo del fármaco dentro de la ventana terapéutica, equilibrando la seguridad del paciente con la erradicación efectiva de patógenos.
4. Modelo LTI. Se rectifica que el cuerpo humano, para efectos de distribución de amoxicilina, puede ser aproximado mediante un sistema LTI de un solo compartimento bajo ciertas condiciones, facilitando la optimización de protocolos clínicos mediante software de simulación como MATLAB.

VI. REFERENCIAS

- [1] S. R. Devasahayam. *Signals and systems in biomedical engineering: signal processing and physiological systems modeling*, New York : Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2000.
- [2] B. J. Akhavan, N.R. Khanna, P. Vhijani. (2023, November 17). Amoxicilin. StatPearls Publishing. [Online]. Available: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482250/>
- [4] Khanday, M., Rafiq, A., & Nazir, K. (2016). Mathematical models for drug diffusion through the compartments of blood and tissue medium. Alexandria

Journal of Medicine, 53(3), 245–249.
<https://doi.org/10.1016/j.ajme.2016.03.005>

[4] J. L. Semmlow. *Circuits, signals, and systems for bioengineering: A MATLAB-based introduction*. Academic Press, 2017.

[5] R. B. Northrop. *Signals and systems analysis in biomedical engineering*, 2nd ed., Boca Raton, FL : CRC Press, Taylor & Francis Group, 2010.

VII. APÉNDICE

A continuación se incluye el código utilizado para el desarrollo del estudio:

```
clc;
clear;
close all;

datos = readtable("entrada.csv");
y_entrada = datos.f_t__ug_h_;
t_d = datos.t_h_;

Ts = 10/60; %en horas
fs = 1/(Ts*3600);
fmax = fs/2;
fprintf("La frecuencia máxima de
muestreo según Nyquist es de %5f Hz",
fmax)

t = (0:height(datos)-1) * Ts;

figure;
plot(t_d, y_entrada, '.r',
'MarkerSize', 10)
xlabel('Tiempo (h)');
ylabel('Entrada de amoxicilina en
paciente (\mug/h)');
title('Entrada de amoxicilina en sangre
vs Tiempo');
grid on;

k = 1.12;
V = 42000;

TF = (1/V)*exp(-k.*t_d); %Respuesta al
impulso del sistema

Conc = conv(y_entrada, TF) * Ts;
Conc = Conc(1:length(t_d));

figure;
plot(t_d, Conc);
xlabel('Tiempo (h)');
```

```
ylabel('Concentración de amoxicilina en
sangre tras impulso (\mug/mL)');
title('Respuesta al impulso de una
pastilla (500mg) vs. tiempo');
grid on;
[C_max, indice] = max(Conc);
t_max = t_d(indice);

fprintf('La concentración máxima es:
%.4f [\mug/mL]\n', C_max);
fprintf('Se alcanza en un tiempo de:
%.4f [horas]\n', t_max);

A0 = 500 * 1000;
gamma = 1.12;

dt = 0.01; % horas
t_cont = 0:dt:max(t_d);

f_tc = A0*gamma*exp(-gamma.*t_cont);
TF_cont = (1/V)*exp(-k*t_cont);

Conc_exp = conv(f_tc, TF_cont) * dt;
t_conv = 0:dt:(length(Conc_exp)-1)*dt;

figure;
plot(t_conv, Conc_exp, 'LineWidth', 2);
title('Respuesta a Entrada Exponencial
(Continuo)');
xlabel('Tiempo (h)');
ylabel('Concentración (\mug/mL)');
xlim([0 12])
grid on;

[C_max_exp, indice] = max(Conc_exp);
t_max_exp = t_conv(indice);

fprintf('La concentración máxima es:
%.4f [\mug/mL]\n', C_max_exp);
fprintf('Se alcanza en un tiempo de:
%.4f [horas]\n', t_max_exp);
C_minreq = find(Conc < 0.3);
tC_minreq = min(t_d(C_minreq));
fprintf("Con los datos experimentales,
la dosis baja del umbral de 0.3\mug/mL en
%2f horas", tC_minreq);

intervalo = [2 4 8 12];
t_final = 48;
Ts = 10/60;
t_sim = 0:Ts:t_final;

C_unica_dosis = conv(y_entrada, TF) *
Ts;
```

```

C_unica_dosis =
C_unica_dosis(1:length(t_d));

Conc_total = zeros(length(t_sim),
length(intervalo));

pasos_por_dosis = round(intervalo /
Ts);
num_dosis = floor(t_final ./
intervalo);

for i = 1:length(intervalo)
T_dosis = intervalo(i);
num_dosis = floor(t_final / T_dosis);
for j = 0:(num_dosis - 1)
t_retraso = j * T_dosis;

C_desplazada = interp1(t_d + t_retraso,
C_unica_dosis, t_sim, 'linear', 0);

Conc_total(:, i) = Conc_total(:, i) +
C_desplazada';
end
end

figure;
subplot()
plot(t_sim, Conc_total, 'LineWidth',
0.5);
xlim([0 t_final])
hold on;
yline(0.3, '--', 'Mínimo Bactericida');
legend('2h', '4h', '8h', '12h');
title('Comparación de Frecuencias de
Dosificación con Datos
Experimentales');
xlabel('Tiempo (h)');
ylabel('Concentración (\mug/mL)');
grid on;

dt = 0.01;
t_sim = 0:dt:t_final;

C_unica_dosis_teo = conv(f_tc, TF_cont)
* dt;
t_conv =
0:dt:(length(C_unica_dosis_teo)-1)*dt;

C_unica_interp = interp1(t_conv,
C_unica_dosis_teo, t_sim, 'linear', 0);

Conc_total_teo = zeros(length(t_sim),
length(intervalo));

for i = 1:length(intervalo)
T_dosis_teo = intervalo(i);
num_dosis_teo = floor(t_final /
T_dosis_teo);
for j = 0:(num_dosis_teo - 1)
t_retraso = j * T_dosis_teo;
t_shift = t_sim - t_retraso;
C_desplazada_teo = interp1(t_sim,
C_unica_interp, t_shift, 'linear', 0);
Conc_total_teo(:, i) =
Conc_total_teo(:, i) +
C_desplazada_teo';
end
end

for i = 1:length(intervalo)
subplot(2,2,i)
plot(t_sim, Conc_total_teo(:, i),
'LineWidth', 1.5);
hold on;
yline(0.3, '--r', 'Mínimo para
funcionamiento');
title(sprintf('Intervalo %d h teórico
exponencial', intervalo(i)));
xlabel('Tiempo (h)');
ylabel('Concentración (\mug/mL)');
grid on;
xlim([0 t_final]);
end

```